

Stochastik-Formelsammlung

Die wichtigsten Formeln für die Oberstufe & das Abitur

Grundbegriffe

Ergebnismenge Ω und Ereignis

Ω = Menge aller möglichen Ergebnisse, Ereignis $A \subseteq \Omega$

Beispiel: Beim Würfeln ist $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$. Das Ereignis A = "gerade Zahl" ist $A = \{2,4,6\}$.

Gegenereignis

$P(\blacksquare) = 1 - P(A)$

Beispiel: $P(\text{"mindestens einmal Kopf" bei 3 Würfeln}) = 1 - P(\text{"nie Kopf"})$.

Sichere & unmögliche Ereignisse

$P(\emptyset) = 0$ und $P(\Omega) = 1$

Das unmögliche Ereignis $\emptyset$ hat Wahrscheinlichkeit 0, das sichere Ereignis Ω hat Wahrscheinlichkeit 1.

Pfadregeln & Mengenregeln

Additionssatz (Vereinigung)

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Beispiel: $P(\text{"Zahl gerade oder durch 3 teilbar"}) = P(\text{gerade}) + P(\text{durch 3}) - P(\text{gerade UND durch 3})$.

Multiplikationsregel (Pfadmultiplikation)

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ ("Punkt vor Strich" im Baumdiagramm)

Beispiel: Ziehen ohne Zurücklegen – die Wahrscheinlichkeit eines Pfades im Baumdiagramm ergibt sich durch Multiplikation der Äste.

Summenregel (Pfadaddition)

$P(\text{Ereignis}) = \text{Summe aller passenden Pfadwahrscheinlichkeiten}$

Beispiel: Führen mehrere Pfade im Baumdiagramm zum gesuchten Ereignis, werden ihre Wahrscheinlichkeiten addiert.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B), \text{ mit } P(B) > 0$$

Beispiel: $P(\text{"Fehler erkannt"} | \text{"Bauteil ist defekt"})$ beschreibt die Wahrscheinlichkeit von A, wenn B bereits eingetreten ist.

Stochastische Unabhängigkeit

$$A \text{ und } B \text{ unabhängig} \blacksquare P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \blacksquare P(A|B) = P(A)$$

Beispiel: Zwei unabhängige Münzwürfe – das Ergebnis des ersten Wurfs beeinflusst die Wahrscheinlichkeit des zweiten nicht.

Binomialverteilung

Einzelwahrscheinlichkeit

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

n = Anzahl der Versuche, k = Anzahl der Erfolge, p = Erfolgswahrscheinlichkeit. Beispiel: $n = 10$ Würfe, $p = 1/6$, $P(X = 2) = C(10, 2) \cdot (1/6)^2 \cdot (5/6)^8$.

Erwartungswert, Varianz & Standardabweichung

$$E(X) = \mu = n \cdot p \quad \text{Var}(X) = \sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p) \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$$

Beispiel: $n = 200$, $p = 0,3$ $\blacksquare \mu = 60$, $\sigma^2 = 42$, $\sigma = \sqrt{42} \approx 6,48$.

Kombinatorik

Fakultät

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1, 0! = 1$$

Beispiel: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$.

Binomialkoeffizient

$$C(n, k) = n! / [k! \cdot (n-k)!]$$

Beispiel: $C(6, 2) = 6! / (2! \cdot 4!) = 15$ – Anzahl der Möglichkeiten, aus 6 Elementen 2 auszuwählen.

Hypothesentests

Nullhypothese & Gegenhypothese

H_0 : Annahme, die getestet wird H_1 : Gegenhypothese

Beispiel: H_0 : "Der Anteil ist $p = 0,5$ ", H_1 : "Der Anteil ist $p \neq 0,5$ ".

Signifikanzniveau α

α = maximale Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art

Typische Werte: $\alpha = 0,05$ (5 %) oder $\alpha = 0,01$ (1 %).

Annahme- und Ablehnungsbereich

Ablehnungsbereich: Werte von X , bei denen H_0 verworfen wird

Beispiel: Bei einem rechtsseitigen Test wird H_0 abgelehnt, wenn $X \geq k$ mit $P(X \geq k) \leq \alpha$ ist.

Typische Aufgabenformen

1. Baumdiagramme erstellen und mit Pfadregeln kombinierte Wahrscheinlichkeiten berechnen.
2. Kenngrößen der Binomialverteilung (μ , σ , σ^2) bestimmen und interpretieren.
3. Bedingte Wahrscheinlichkeiten aus Sachtexten oder Vierfeldertafeln berechnen.
4. Hypothesentests durchführen: Entscheidungsregel aufstellen, Testgröße berechnen und Entscheidung begründen.